

Kreuze jeweils eine Antwort pro Frage an.

1. Welche Größe ist maßgeblich für die thermische Belastung eines stromdurchflossenen Leiters?

A) die elektrische Feldstärke
B) die elektrische Leistung
C) die elektrische Stromdichte
D) der elektrische Widerstand

Lösung: C

2. Ein idealer ohmscher Widerstand ist dadurch gekennzeichnet, dass

A) Strom und Spannung proportional zueinander sind.
B) eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung auftritt.
C) der Widerstandswert zeitabhängig ist.
D) elektrische Energie periodisch gespeichert und abgegeben wird.

Lösung: A

3. Welche Aussage beschreibt die I - U -Kennlinie einer idealen Stromquelle?

A) Die Spannung ist proportional zum Strom.
B) Der Strom ist unabhängig von der Klemmenspannung.
C) Die Kennlinie verläuft durch den Ursprung.
D) Die Kennlinie ist frequenzabhängig.

Lösung: B

4. Welche Aussage über elektrische Leistung und Energie ist richtig?

A) Leistung und Energie sind unabhängig voneinander.
B) Energie ist die zeitliche Ableitung der Leistung.
C) Bei konstanter Leistung wächst die Energie linear mit der Zeit.
D) Leistung und Energie unterscheiden sich nur durch einen konstanten Faktor.

Lösung: C

5. Die Maschenregel ist eine Konsequenz von:

A) Ladungserhaltung
B) Impulserhaltung
C) Temperaturerhaltung
D) Energieerhaltung

Lösung: D

6. Eine Y- Δ -Transformation ist in einem Gleichstromnetz zulässig, wenn
- A) alle Widerstände denselben Wert besitzen.
 - B) das Netzwerk nur von einer Spannungsquelle gespeist wird.
 - C) keine Leistung im Netzwerk umgesetzt wird.
 - D) die Strom-Spannungs-Beziehungen an den äußeren Klemmen unverändert bleiben.

Lösung: D

7. Ein Voltmeter besitzt idealerweise:
- A) kleinen Innenwiderstand
 - B) großen Innenwiderstand
 - C) keinen Innenwiderstand
 - D) frequenzabhängigen Widerstand

Lösung: B

8. Welche Aussage beschreibt den Wirkungsgrad eines elektrischen Systems korrekt?
- A) Er ist das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung.
 - B) Er ist das Verhältnis von Blindleistung zur Wirkleistung.
 - C) Er ist unabhängig von den elektrischen Verlusten im System.
 - D) Er kann im Wechselstrombetrieb größer als eins sein.

Lösung: A

9. Welche Aussage über elektrische und magnetische Feldlinien ist korrekt?
- A) Elektrische Feldlinien sind stets geschlossen.
 - B) Magnetische Feldlinien sind stets geschlossen.
 - C) Magnetische Feldlinien enden an magnetischen Ladungen.
 - D) Elektrische Feldlinien existieren nur im Leiter.

Lösung: B

10. Welche der folgenden Größen ist ein direkt messbares physikalisches Feld in der makroskopischen Elektrodynamik?
- A) elektrische Verschiebung **D**
 - B) magnetische Feldstärke **H**
 - C) magnetische Flussdichte **B**
 - D) elektrische Polarisierung **P**

Lösung: C

11. Ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld erzeugt gemäß Faradays Gesetz:

- A) eine induzierte Spannung
- B) einen konstanten Strom
- C) Wärme
- D) eine mechanische Kraft

Lösung: A

12. Warum kann sich die Spannung an einem idealen Kondensator nicht sprunghaft ändern?

- A) Da der Kondensator Gleichstrom sperrt, sind schnelle Spannungsänderungen nicht möglich.
- B) Der ideale Kondensator verhindert grundsätzlich jede Änderung der gespeicherten Energie.
- C) Eine sprunghafte Spannungsänderung würde einen unendlich großen Strom erfordern.
- D) Die Spannung an einem Kondensator ist durch die Kapazität nach oben begrenzt.

Lösung: C

13. Bei konstanter Gleichspannung verhält sich eine ideale Spule im stationären Zustand wie:

- A) Stromunterbrechung
- B) Stromquelle
- C) Spannungsquelle
- D) Kurzschluss

Lösung: D

14. Ein Kondensator wird über einen ohmschen Widerstand entladen. Welche Aussage beschreibt den Entladevorgang korrekt?

- A) Die Spannung am Kondensator fällt exponentiell ab, der Strom nimmt exponentiell zu.
- B) Die Spannung am Kondensator nimmt exponentiell zu, der Strom fällt exponentiell ab.
- C) Die Spannung am Kondensator fällt exponentiell ab, der Strom fällt exponentiell ab.
- D) Die Spannung am Kondensator nimmt exponentiell zu, der Strom nimmt exponentiell zu.

Lösung: C

15. Warum wird bei Netzspannungen üblicherweise der Effektivwert angegeben?

- A) Weil er kleiner ist als der Spitzenwert.
- B) Weil er die Leistungswirkung der Spannung in ohmschen Lasten beschreibt.
- C) Weil er unabhängig von der Frequenz ist.
- D) Weil er den zeitlichen Verlauf der Spannung vollständig beschreibt.

Lösung: B

16. Bei einer idealen Spule im Wechselstromkreis gilt:

- A) Der Strom eilt der Spannung voraus
- B) Der Strom hinkt der Spannung hinterher
- C) Strom und Spannung sind um 45° gegeneinander verschoben
- D) Strom und Spannung sind gleichphasig

Lösung: B

17. Welche physikalische Ursache führt dazu, dass bei einem Kondensator der Strom der Spannung vorausläuft?

- A) Die Spannung bewirkt einen sofortigen Stromfluss durch das Dielektrikum.
- B) Die Spannung wird durch ohmsche Verluste im Kondensator verzögert.
- C) Magnetische Effekte bestimmen das Verhalten des Kondensators.
- D) Der Strom lädt den Kondensator, wodurch sich die Spannung verzögert aufbaut.

Lösung: D

18. Welche physikalische Ursache führt dazu, dass in einem Wechselstromkreis Blindleistung auftritt?

- A) Elektrische Energie wird periodisch in Feldern gespeichert und wieder abgegeben.
- B) Elektrische Energie wird periodisch in Wärme gespeichert und wieder abgegeben.
- C) Elektrische Energie wird periodisch an die Quelle zurückgeführt und gespeichert.
- D) Elektrische Energie wird periodisch im Leiter transportiert und verzögert.

Lösung: A

19. Welche Filtercharakteristik zeigt eine Parallelschaltung aus Spule und Kondensator, wenn sie in Serie zu einer Last geschaltet wird?

- A) Tiefpass
- B) Hochpass

- C) Bandpass
- D) Bandsperre

Lösung: D

20. Ein symmetrisches Drehstromsystem:

- A) erzeugt ein rotierendes elektrisches Feld
- B) benötigt nur bei unsymmetrischer Last einen Neutralleiter
- C) arbeitet mit Gleichstrom
- D) hat keine Spannung zwischen den Außenleitern

Lösung: B